Ejercicios — soluciones

Tema 8: Teorema de Pitágoras y semejanza

1 Pitágoras

básico

Calcula el lado que falta en estos triángulos rectángulos: a) catetos 9 y 12; b) hipotenusa 25 y un cateto 7; c) catetos 1 y 1.

Solución

a) $\sqrt{81+144}=15$ b) $\sqrt{625-49}=24$ c) $\sqrt{2}\approx 1{,}41$

2 Comprobar

básico

¿Cuáles son triángulos rectángulos? a) 5, 12, 13 b) 7, 8, 10 c) 8, 15, 17

Solución

a) $25+144=169$: sí. b) $49+64=113\neq 100$: no. c) $64+225=289$: sí.

3 Problemas

medio

Una escalera de 5 m apoyada en una pared tiene el pie a 1,4 m de ella. ¿A qué altura llega?

Solución

$h=\sqrt{25-1{,}96}=\sqrt{23{,}04}=\boxed{4{,}8\text{ m}}$

4 Pitágoras en figuras

medio

Calcula la altura y el área de un triángulo equilátero de 6 cm de lado.

Solución

$h=\sqrt{36-9}=\sqrt{27}\approx\boxed{5{,}2\text{ cm}}$; $A=\frac{6\cdot 5{,}2}{2}\approx\boxed{15{,}6\text{ cm}^2}$

5 Semejanza

medio

Un triángulo tiene lados 4, 6 y 8 cm. Otro semejante tiene el lado menor de 10 cm. ¿Cuánto miden los otros lados? ¿En qué razón están sus áreas?

Solución

$k = \frac{10}{4} = 2{,}5$: lados $\boxed{15 \text{ y } 20 \text{ cm}}$. Áreas en razón $k^2 = \boxed{6{,}25}$.

6 Tales

●●● avanzado

A cierta hora, una persona de 1,70 m proyecta una sombra de 1,20 m, y un edificio una sombra de 18 m. ¿Cuánto mide el edificio?

Solución

Tales: $\frac{h}{18} = \frac{1{,}70}{1{,}20} \Rightarrow h = \boxed{25{,}5 \text{ m}}$

7 Escalas

●●● avanzado

En un plano a escala 1:150, el salón mide 4 cm × 3,2 cm. Calcula sus medidas reales y su área. ¿Cuántas veces es mayor el área real que la del plano?

Solución

$4 \cdot 150 = 600$ cm $= 6$ m; $3{,}2 \cdot 150 = 480$ cm $= 4{,}8$ m. Área $= \boxed{28{,}8 \text{ m}^2}$. Las áreas están en razón $150^2 = \boxed{22\,500}$.